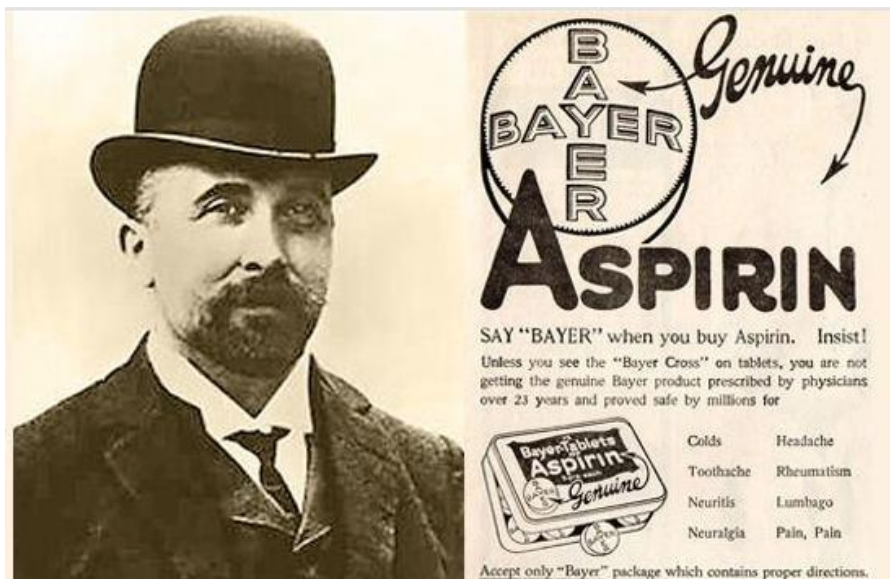


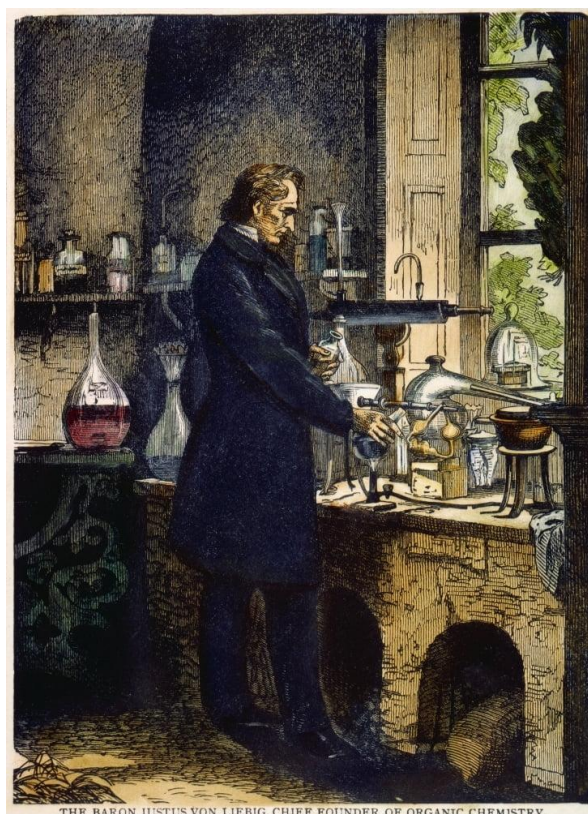
Séquence 12 – Stratégie de synthèse – Partie 1/2

Optimisation d'une étape de synthèse



10 août 1897, première synthèse de l'acide acétylsalicylique par **Felix Hoffmann**

Justus von Liebig est un chimiste allemand qui a profondément marqué la chimie organique, l'agronomie et l'industrie agroalimentaire. Il établit vers 1830 la théorie des radicaux grâce à laquelle la grande diversité des liaisons en chimie organique pouvait pour la première fois être expliquée de façon systématique.



Capacités exigibles

- Identifier, dans un protocole, les opérations réalisées pour optimiser la vitesse de formation d'un produit.
- Justifier l'augmentation du rendement d'une synthèse par introduction d'un excès d'un réactif ou par élimination d'un produit du milieu réactionnel.

Prérequis

Une synthèse se déroule en 3 étapes :

- **Etape 1** : La transformation des réactifs en produits.
- **Etape 2** : Extraction / purification.
- **Etape 3** : Identification

Etape 1 : C'est surtout de cette étape dont il est question dans ce chapitre. Le but étant d'avoir un rendement maximum en un temps le plus court possible.

Les étapes 2 et 3 ont déjà été étudiées précédemment.

Rappel - Etape 2

C'est l'isolement du produit synthétisé, on le sépare des autres espèces encore présentes dans le milieu (réactifs en excès, solvant, autres produits, catalyseurs...). Cela doit conduire à un produit brut (pur).

a- Cas de l'isolement d'un produit solide :

- Filtration sous vide, avec un montage **Büchner**.
- Lavage avec un solvant glacé (toujours sous Büchner).
- Séchage.

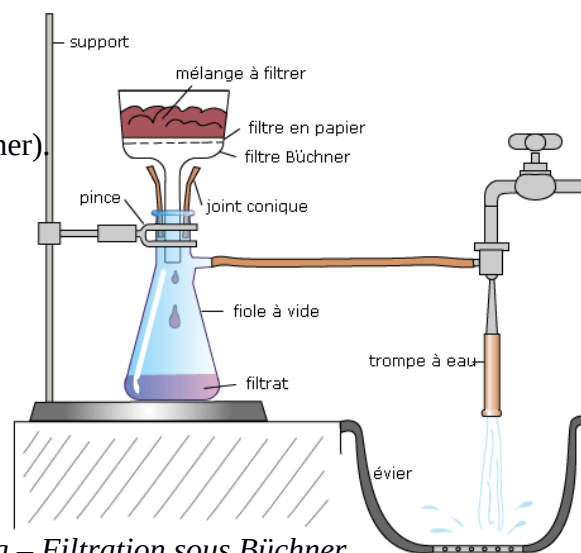


Fig – Filtration sous Büchner

b- Cas de l'isolement d'un produit liquide :

- Séparation par **extraction liquide-liquide (extraction par solvant)**. En utilisant un solvant dans lequel l'espèce à extraire est plus soluble. Ce solvant ne doit pas être miscible avec le solvant initial afin d'obtenir 2 phases, que l'on sépare avec une **ampoule à décanter**. Ce solvant doit être volatil afin de l'éliminer facilement à la fin.
- Séchage : pour éliminer les traces d'eau (avec un solide anhydre).
- Elimination du solvant par vaporisation.

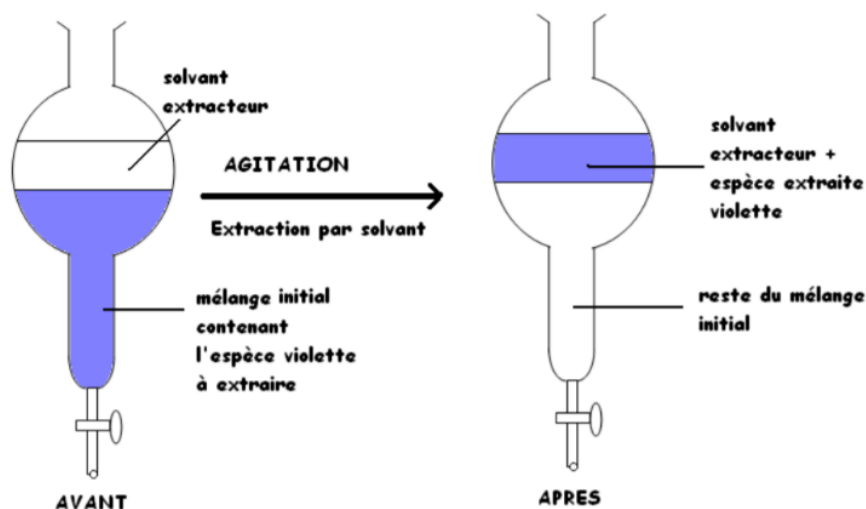


Fig – Extraction par solvant

Rappel - Etape 3

L'identification permet le contrôle de la pureté du produit obtenu.

Pour identifier une espèce chimique, il est possible de mesurer l'une de ses caractéristiques physiques et de la comparer avec les valeurs répertoriées dans des tables de données.

Les méthodes d'analyse dépendent de l'état physique du produit :

Solide : On vérifie la **température de fusion** avec un **banc Kofler**.

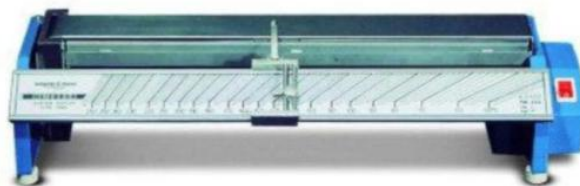
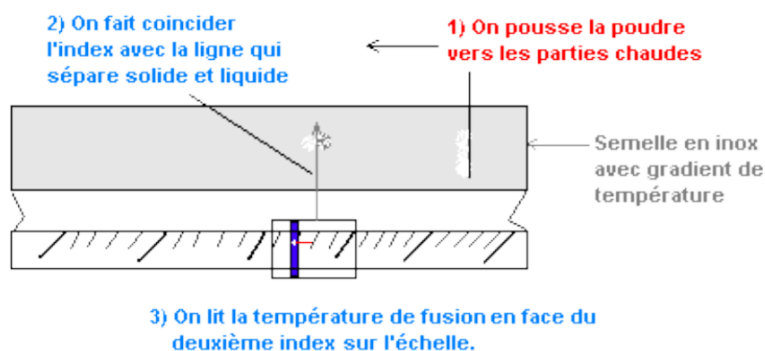


Fig - Banc Kofler

Liquide : Mesure de la **densité**, de la **température d'ébullition**, **indice de réfraction**.

Les méthodes de **chromatographies** et **spectroscopiques** sont adaptées aux solides comme aux liquides.

Introduction

Vidéo: « **Capsule Stratégie de synthèse** » de Physique Chimie
[https://www.youtube.com/watch?v= ZKJu78COCU](https://www.youtube.com/watch?v=ZKJu78COCU)



Les synthèses chimiques réalisées dans l'industrie utilisent de grandes quantités de réactifs, parfois polluants, et ont un coût énergétique important.

Optimiser une synthèse c'est diminuer son coût et son impact environnemental.

Il est essentiel de bien choisir : **les réactifs et leur quantité, le solvant, le catalyseur, les paramètres (température, pression, agitation, pH...), le montage à utiliser.**

I Rendement

Augmenter le rendement d'une réaction permet de diminuer les quantités de réactifs utilisés pour une même quantité de produit.

Le **rendement r d'une synthèse** est le quotient entre la quantité de matière finale n_f de produit obtenu et la quantité maximale n_{max} qu'on peut produire à partir des réactions en présence.

$$r = \frac{n_f}{n_{max}}$$

- Le rendement d'une synthèse augmente quand on introduit un **réactif en excès** c'est un cas de **déplacement d'équilibre**.
- Si on élimine un des produits d'une réaction au fur et à mesure de sa formation, par distillation par exemple, sa quantité de matière dans le mélange, donc le quotient de réaction Q_r , reste nul et strictement inférieur à la constante d'équilibre K .

→ **L'élimination d'un produit** au fur et à mesure de sa formation force l'évolution de la réaction dans le sens direct jusqu'à disparition complète du réactif limitant. La réaction est totale et le rendement vaut 1. C'est un autre cas de **déplacement d'équilibre**.

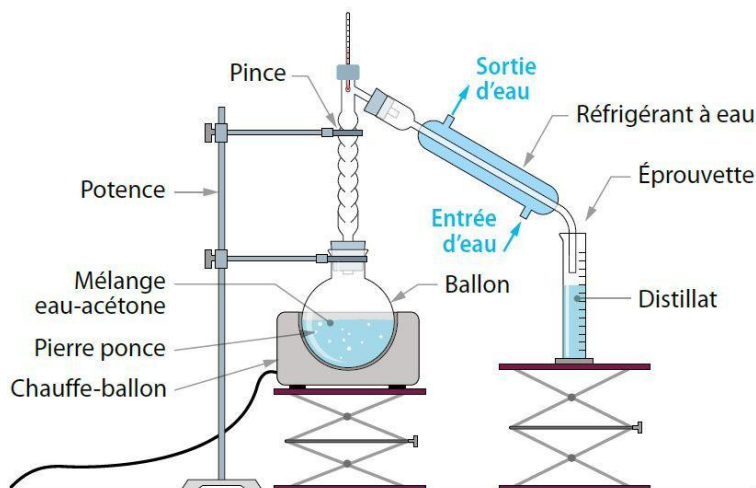
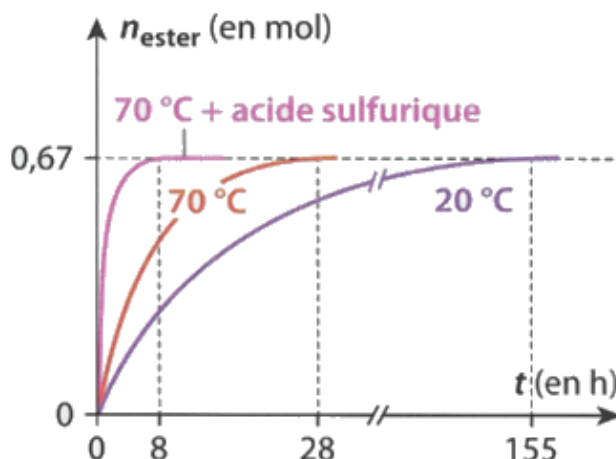


Fig - Distillation fractionnée (avec colonne de Vigreux) d'un mélange eau – acétone.

II Contrôle de la vitesse

Augmenter la vitesse de formation d'un produit permet de diminuer la durée et donc d'augmenter la production horaire.

Pour **augmenter** la **vitesse de formation** d'un produit dans une étape de synthèse il est possible d'agir sur les **facteurs cinétiques** : **concentration** et **température**, et/ou d'utiliser un **catalyseur**.



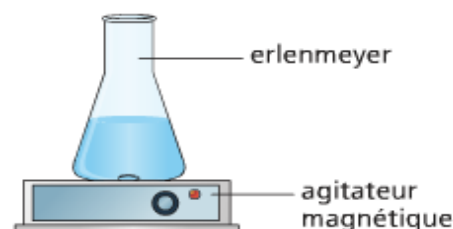
Doc . Influence de la température et de l'ajout d'un catalyseur sur la cinétique d'une estérification.

Plusieurs arguments conduisent à préférer l'utilisation d'un catalyseur plutôt que l'augmentation de la température :

- Chauffer à un **coût énergétique** et environnemental important.
- Un catalyseur est **régénéré** donc son coût d'utilisation est nul.

Voici deux montages très classiques permettant d'augmenter la vitesse d'une réaction :

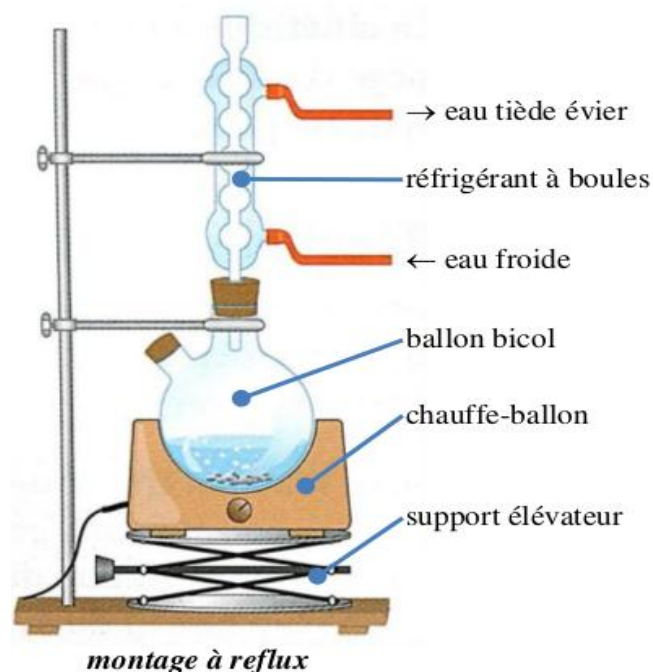
- * L'**agitation homogénéise** la solution et aide à **solubiliser** les réactifs, et accélère donc la réaction.



- * Le **montage à reflux** permet d'**augmenter** la température du milieu sans perte par évaporation. La réaction se déroule alors à la température d'**ébullition** du solvant, ce qui entraîne une vaporisation d'une partie des réactifs. Il faut récupérer ces vapeurs pour ne pas perdre en rendement.

→ Les vapeurs se liquéfient alors au contact des parois froides du **réfrigérant** et retombent en gouttelettes dans le milieu réactionnel.

Des grains de pierre ponce **régulent** l'ébullition.



Exercices 20, 23, 33, 34, 28, 41 p 209 à 221 + Annale - Synthèse de l'acétate d'isoamyle (Annexe 1)

Séquence 12 – Stratégie de synthèse – Partie 2/2

Stratégie de synthèse multi-étapes



Capacités exigibles

- À partir d'un mécanisme réactionnel fourni, identifier un intermédiaire réactionnel, un catalyseur et établir l'équation de la réaction qu'il modélise au niveau microscopique.
- Représenter les flèches courbes d'un acte élémentaire, en justifiant leur sens.
- Interpréter l'influence des concentrations et de la température sur la vitesse d'un acte élémentaire, en termes de fréquence et d'efficacité des chocs entre entités.
- Identifier le motif d'un polymère à partir de sa formule.
- Citer des polymères naturels et synthétiques et des utilisations courantes des polymères.
- Élaborer une séquence réactionnelle de synthèse d'une espèce à partir d'une banque de réactions.
- Identifier des réactions d'oxydo-réduction, acide-base, de substitution, d'addition, d'élimination.
- Identifier des étapes de protection / déprotection et justifier leur intérêt, à partir d'une banque de réactions.
- Discuter l'impact environnemental d'une synthèse et proposer des améliorations à l'aide de données fournies, par exemple en termes d'énergie, de formation et valorisation de sous-produits et de choix des réactifs et solvants.

I Cinétique d'une réaction – modélisation microscopique

Activités documentaires p 98 et p99

a- Mécanisme réactionnel

- Qu'appelle-t-on mécanisme réactionnel ?

Une réaction complexe peut être décomposée au niveau moléculaire en étapes élémentaires ou actes élémentaires, l'ensemble de ces étapes constitue le **mécanisme réactionnel**. Il permet notamment de rendre compte de la loi de vitesse établie expérimentalement.

- Qu'est-ce qu'un intermédiaire réactionnel ?

Un intermédiaire réactionnel est une espèce chimique **formée** au cours d'une étape élémentaire, **puis consommée** au cours d'une étape ultérieure.

- Quelle différence entre intermédiaire réactionnel et catalyseur ?

Un catalyseur est une espèce chimique **consommée** au cours d'une étape élémentaire, **puis régénérée** au cours d'une étape ultérieure. Le catalyseur permet la formation d'intermédiaires réactionnels plus réactifs que les réactifs initiaux, ce qui accélère la transformation.

L'ajout d'un **catalyseur modifie le mécanisme réactionnel** d'une transformation.

- Comment établir l'équation de la réaction ?

L'équation de la réaction modélisée par un mécanisme réactionnel se retrouve en faisant le bilan de tout ce qui est consommé et produit au cours des différentes étapes. On peut l'écrire en additionnant les étapes du mécanisme.

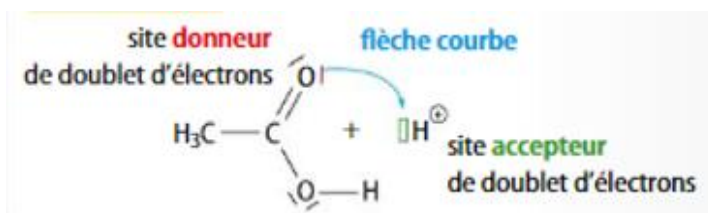
- Comment les étapes d'un mécanisme réactionnel sont-elles modélisées ?

Lors des étapes élémentaires, la formation et/ou la rupture de liaisons s'expliquent par le déplacement d'un ou de plusieurs doublets d'électrons. Ce déplacement est modélisé par le **formalisme de la flèche courbe**.

Un **site donneur de doublet d'électrons** est un site de forte densité électronique, portant une charge partielle δ^- .

Un **site accepteur de doublet d'électrons** est un site de faible densité électronique, portant une charge partielle δ^+ .

On modélise le déplacement des doublets d'électrons lors d'une étape d'un mécanisme réactionnel par une flèche courbe qui **part d'un site donneur** de doublet d'électrons et qui **pointe vers un site accepteur** de doublet d'électrons.

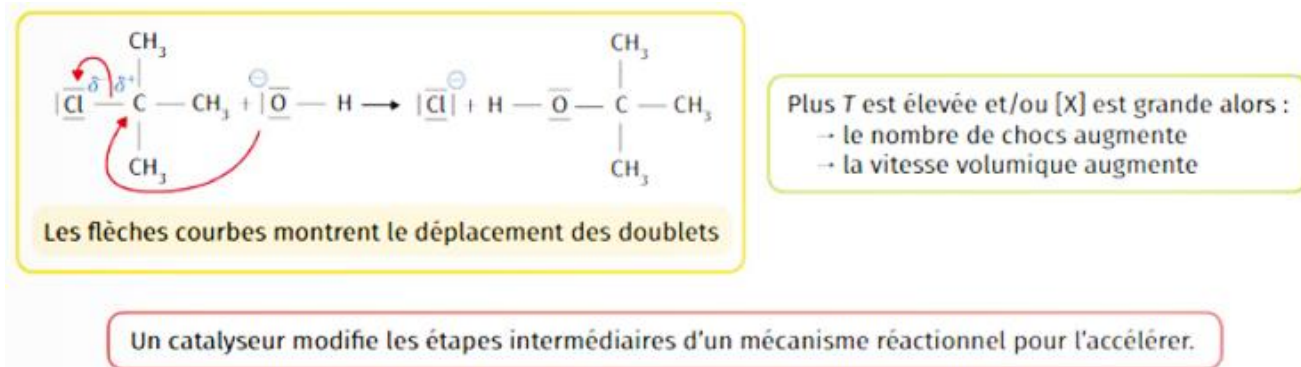


b- Interpréter l'influence des facteurs cinétiques à l'échelle microscopique.

Un choc entre deux entités réactives est dit **efficace** s'il entraîne une **modification des liaisons chimiques** de ces deux entités.

Lorsque la **température augmente**, l'agitation thermique augmente, donc les chocs entre les entités des réactifs sont plus fréquents et plus violents, par conséquent les **chocs efficaces sont plus fréquents**.

De même, lorsque la **concentration des réactifs augmente** il y a plus d'entités de réactifs par unité de volume, donc les chocs entre les entités des réactifs sont plus fréquents, par conséquent les **chocs efficaces sont plus fréquents**.



- Voir *Activité - Les réactifs de Grignard (Annexe 2)*
- **Animation** pour comprendre la notion de flèches courbes et de mécanisme réactionnel : http://chimie.ostralo.net/mecanisme_reaction/index.htm
- **Faire le point QCM** https://www.hatier-clic.fr/miniliens/mie/2020/9782401073364/09_QCM/index.html



- Quelques animations : [Facteur cinétique : La température](#) et [Facteur cinétique la concentration](#)



Exercices 12, 14, 15, 16, 17, 27 et 32 p 104 à 110

II Etapes et types de réaction → Voir AD - Modification du squelette et catégories de réaction**1. Les grands types de réactions**

Une **séquence réactionnelle (ou mécanisme réactionnel)** est donc une suite de réactions chimiques permettant la **synthèse** d'une molécule cible à partir de réactifs.

Chaque étape de la séquence peut inclure une modification de **groupe caractéristique**, de **chaîne carbonée**, ou de **polymérisation**.

On peut aussi classer ces étapes selon le type de transformation que subit la molécule :

Les réactions peuvent être classées

- * Une **substitution** est une réaction chimique au cours de laquelle un atome ou groupe d'atomes, groupe sortant, est par un autre, groupe entrant.

Exemple : $C-X + Y \rightarrow C-Y + X$.

- * Une **addition** est une réaction chimique au cours de laquelle deux atomes ou groupes d'atomes viennent se sur des atomes initialement liés par une liaison multiple, sans d'autres groupes d'atomes.

Exemple : $C = C + X-Y \rightarrow CX - CY$.

- * Une **élimination** est une réaction chimique au cours de laquelle deux atomes ou groupes d'atomes portés par des atomes voisins sont d'une molécule sans d'autres groupes ; il se forme alors une liaison

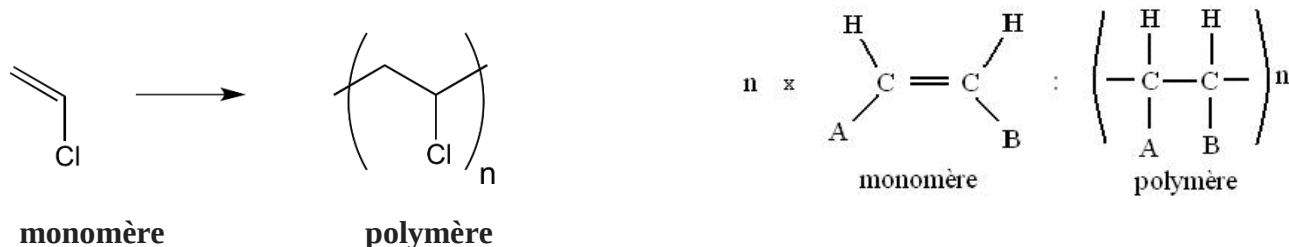
Exemple : $CX-CY \rightarrow C = C + X-Y$.

2. Polymères

Un **polymère** est une macromolécule formée de l'assemblage de **motifs** chimiques identiques liés en chaîne. Il est le résultat de la **polymérisation** de molécules **monomères**.

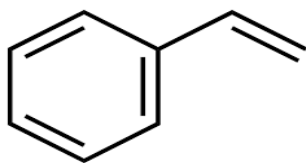
On représente un polymère en écrivant le motif entre deux crochets ou parenthèses, et en notant en indice le nombre N de répétitions du motif.

Exemples :

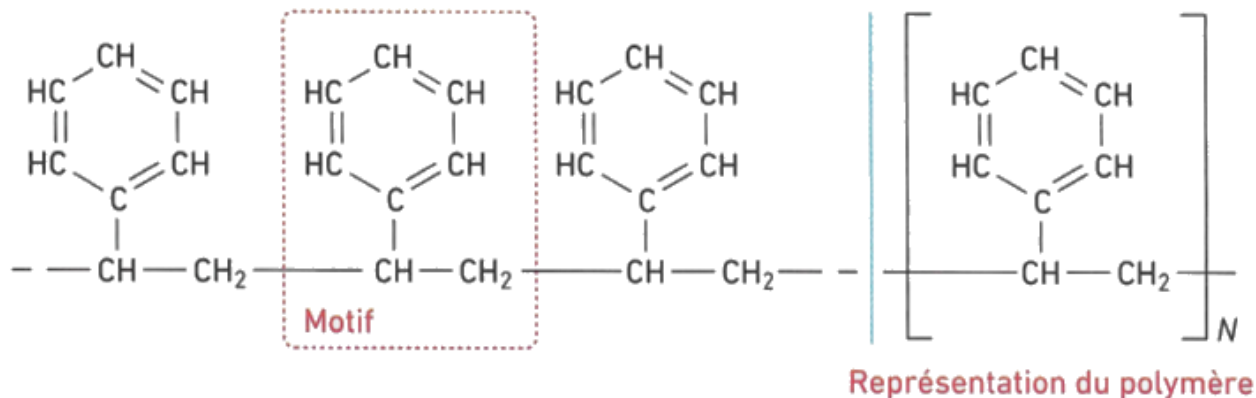


Le styrene (**doc 1**) peut subir une réaction de polymérisation. Le polymère obtenu (**doc 2**) s'appelle le polystyrène. Il possède un motif répété un grand nombre de fois en formant une chaîne. Le styrene est le monomère.

Doc 1. La molécule de **styrène** possède un cycle à 6 carbones, son squelette carboné est **cyclique**, il est aussi **insaturé** (un squelette possédant au moins une liaison multiple entre deux carbones est dit insaturé).



Doc 2. Le polystyrène (isolant thermique).



La **bakélite** fut en 1910 le premier polymère de synthèse.

On sait maintenant synthétiser de nombreux autres polymères comme le **polychlorure de vinyle** (construction), les polyamides comme le **nylon** (textile) etc.

Il existe de nombreux polymères naturel l'**amidon**, la **cellulose**, la **soie**, l'**ADN** etc...

Exercices 14 p 210 (représenter le polymère de degré 4 du 2-méthyleprop-1-ène ainsi que le motif) + 24 p 212

3. Protection / Déprotection

→ Voir AD2 : Activité 1 p 224

- Un **composé polyfonctionnel** porte plusieurs groupes caractéristiques qui peuvent réagir simultanément avec un même réactif.

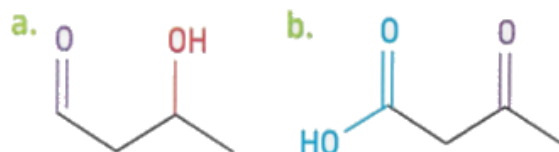
Exemple :

L'oxydation du 3-hydroxybutanal (**doc 3.a.**) par les ions permanganate MnO_4^- donne l'acide 3-oxobutanoïque (**doc 3.b.**) , les deux groupes ont été oxydés par les ions permanganate.

Doc 3. Composés polyfonctionnels

a. Le 3-hydroxybutanal porte un groupe hydroxyle et un groupe carbonyle.

b. L'acide 3-oxobutanoïque porte un groupe carbonyle et un groupe carboxyle.



- Pour privilégier la réaction de l'une des fonctions d'un composé bifonctionnel, on peut choisir un **réactif chimiosélectif** ou empêcher qu'un réactif non chimiosélectif réagisse sur l'autre.

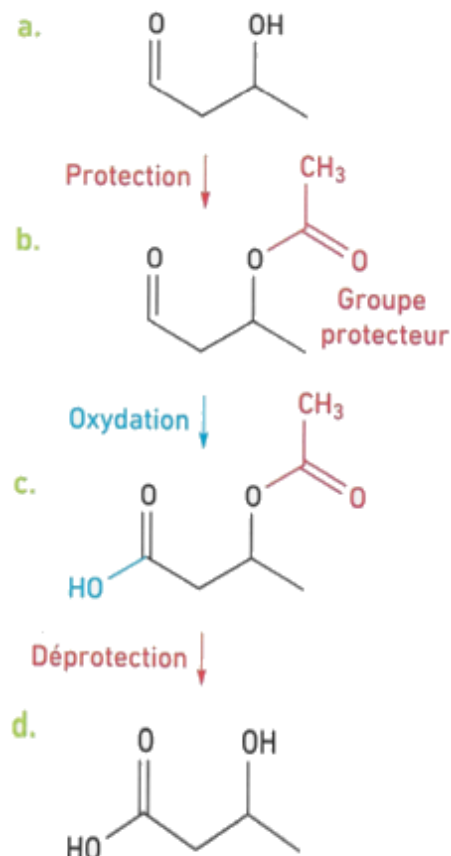
Une étape de **protection** est la création d'un groupe protecteur d'une des fonctions d'un composant polyfonctionnel afin de bloquer sa réactivité. Après action du réactif sur la fonction non protégée, on réalise l'étape de **déprotection** de la fonction. La séquence réactionnelle est donc allongée de deux étapes.

- Le groupe protecteur doit se former de façon **sélective** avec la fonction à protéger, être **stable** lors des étapes suivantes et être **facile à enlever** une fois la transformation terminée.

Exemple :

Doc 4. Protection, oxydation et déprotection du groupe hydroxyle lors de l'oxydation du 3-hydroxybutanal par les ions permanganate.

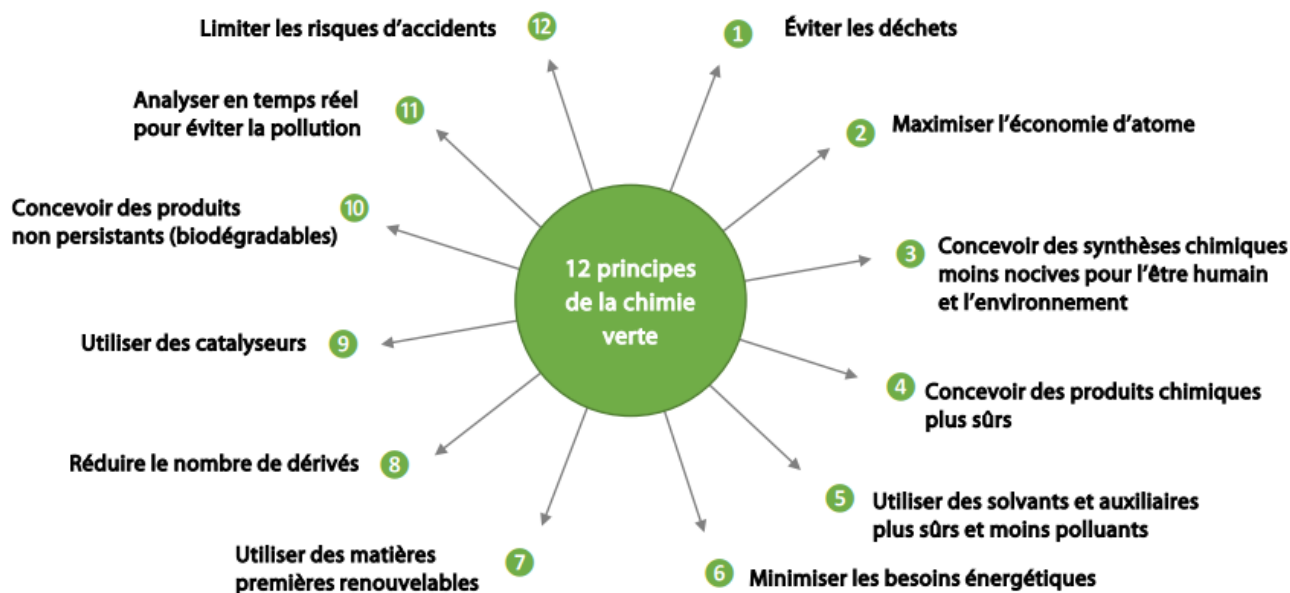
Pour empêcher la fonction hydroxyle du 3-hydroxybutanal (**doc 4.a.**) d'être oxydée par les ions permanganate, il est possible de former au préalable à un groupe ester protecteur (**doc 4.b.**) grâce à une réaction avec l'acide éthanoïque. Après l'oxydation (**doc 4.c.**) , on réalise l'étape de déprotection en supprimant par hydrolyse le groupe ester (**doc 4.d.**) .



4. Synthèse écoresponsable

Une **synthèse écoresponsable** doit utiliser des procédés chimiques permettant de réduire ou d'éliminer l'utilisation et la synthèse de substances dangereuses.

Ce type de synthèse doit respecter les 12 principes de la chimie verte énoncé par les chimistes américains Paul Anastas et John C. Warner en 1998.



D'après Paul T. Anastas et John C. Warner, *Green Chemistry: Theory and Practice*, Oxford University Press, New York, 1998.

© Éditions Hatier, 2020.

Trois d'entre eux sont détaillées ci-dessous :

- L'utilisation de **catalyseurs** permet de diminuer la consommation d'énergie, d'augmenter la sélectivité des réactions et de diminuer les quantités de réactifs.
- Les réactifs doivent être les moins toxiques possible pour que les synthèses soient **les moins nocives possible** pour l'environnement.
- Les **solvants verts** sont facilement récupérables et recyclables, ils sont faiblement toxiques. Ils doivent cependant permettre de maintenir les caractéristiques de la réaction telles que les vitesses de réaction et les rendements.

Vérifier vos savoir avec ces QCM interactifs :

<https://hatier-clic.fr/pct256>



<https://hatier-clic.fr/pct271>



Exercices 32, 35, 37, 44 et 50 p 232 à 243

Annexe 1

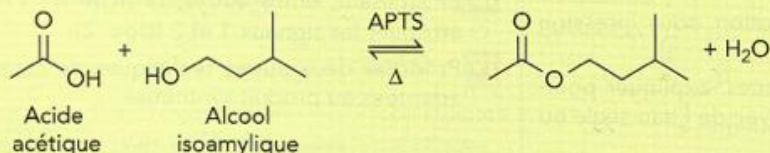
ANNALE - Synthèse d'un liquide : l'acétate d'isoamyle**■ Un arôme de banane**

Les esters volatils sont souvent utilisés pour produire des arômes et des fragrances synthétiques.

On désire préparer un ester dont la saveur et l'odeur sont ceux de la banane.

Cet ester est l'acétate d'isoamyle ; il est utilisé pour aromatiser certains sirops.

L'équation de la réaction de sa synthèse s'écrit :

**Synthèse**

Dans un ballon monocol de 250mL, introduire un volume $V_1 = 40,0\text{mL}$ d'alcool isoamylique et un volume $V_2 = 50\text{mL}$ d'acide éthanique (=acide acétique). Ajouter une pointe de spatule d'acide paratoluènesulfonique APTS et quelques grains de pierre ponce.

Réaliser un montage de chauffage à reflux et maintenir une ébullition douce pendant 30min.

Au bout de 20min, arrêter le chauffage et laisser refroidir le ballon à l'air quelques minutes, puis dans un bain d'eau froide tout en laissant la circulation d'eau dans le réfrigérant.

Séparation

Verser le contenu du ballon dans une ampoule à décanter.

Ajouter 100mL d'une solution aqueuse de chlorure de sodium glacée. Agiter puis laisser décanter. Récupérer la phase aqueuse dans un erlenmeyer.

Laver la phase organique avec une solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium. Agiter tout en dégazant régulièrement jusqu'à ce que l'effervescence cesse.

Laver deux fois la phase organique avec 50mL d'eau glacée et la récupérer dans un erlenmeyer.

Sécher la phase organique à l'aide de sulfate de magnésium anhydre. Filtrer.

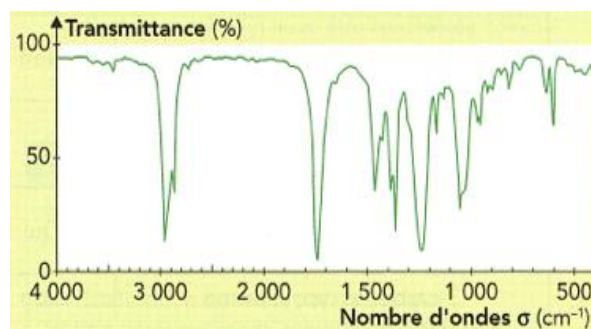
Purification

Distiller la phase organique et recueillir la fraction passant au-dessus de 135°C .

Peser la **masse m_p** de produit obtenu.

Caractérisation

L'espèce chimique synthétisée peut être caractérisée à l'aide du spectre IR du distillat :

**Données physico-chimiques**

Produits	Données physiques	Pictogrammes de sécurité
Alcool isoamylique	$M = 88,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. $T_{\text{éb}} = 128^\circ\text{C}$ et $d = 0,81$. Très peu soluble dans l'eau et encore moins soluble dans l'eau salée.	
Acide acétique	$M = 60,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. $T_{\text{éb}} = 118^\circ\text{C}$ et $d = 1,05$. Grande solubilité dans l'eau (très grande pour CH_3COO^-).	
Acétate d'isoamyle	$M = 130,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. $T_{\text{éb}} = 142^\circ\text{C}$ et $d = 0,87$. Très peu soluble dans l'eau et encore moins soluble dans l'eau salée.	
Eau salée saturée	$d = 1,3$.	

1. Identifier les fonctions chimiques des réactifs et du produit. Nommer les réactifs et le produit organique.
2. Quels sont les risques et les précautions à prendre lors de la manipulation ?

Synthèse

3. Quels sont les rôles de l'APTS et de la pierre ponce ?
4. Pour quelle raison chauffe-t-on le milieu réactionnel ? Pourquoi utilise-t-on un chauffage à reflux ?
5. Pourquoi refroidit-on ensuite le milieu réactionnel ?

Séparation

6. Si on augmentait nettement la durée de chauffage resterait-il encore de l'acide éthanóïque et de l'alcool isoamylique dans le milieu réactionnel ? Justifier à l'aide de l'équation de la réaction.
7. Quel est le rôle de l'ampoule à décanter ?
8. Faire le bilan des espèces chimiques présentes dans chacune des phases.
9. Prévoir la position relative des phases dans l'ampoule à décanter. Justifier. Proposer une méthode expérimentale permettant de vérifier cette prévision.
10. Justifier la solubilité ou non de l'acide éthanóïque, de l'ester et de l'alcool dans l'eau.
11. Justifier le rôle joué par le chlorure de sodium. Comment se nomme cette technique ?
12. Ecrire l'équation de la réaction qui a lieu lors du lavage. Les couples acido-basique mis en jeu sont : $\text{H}_2\text{O}/\text{CO}_2(\text{aq})/\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ et $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq})/\text{CH}_3\text{CO}_2^-(\text{aq})$.
13. Quel est le rôle du lavage de la phase organique avec la solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HCO}_3^-(\text{aq})$?
14. Pourquoi agite-t-on l'ampoule à décanter ? Pourquoi faut-il dégazer ?
15. Expliquer cette étape « Sécher la phase organique à l'aide de sulfate de magnésium anhydre. Filtrer. »

Purification

16. Quel est le rôle de la distillation ? Expliquer la valeur de la température à laquelle on recueille le distillat.
17. Calculer le rendement de la synthèse dans l'hypothèse $m_P = 30,0\text{g}$.

Caractérisation

18. Vérifier que le spectre peut être celui de l'acétate d'isoamyle.
19. Pourquoi ce spectre permet-il d'affirmer qu'il ne reste plus d'alcool dans le distillat ?

Annexe 2

Activité : Les réactifs de Grignard

► En 1900, Victor Grignard mit au point une nouvelle famille d'espèces chimiques, les organomagnésiens. Il obtint pour cette découverte le prix Nobel de chimie en 1912.



À la suite de la synthèse du diméthylhepténol par M. Barbier, pour laquelle ce savant avait appliqué la méthode de Saytzeff en remplaçant le zinc par le magnésium, je me proposai d'étudier quels avantages pouvait présenter cette substitution. Au cours de ces recherches, j'ai

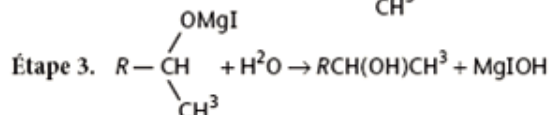
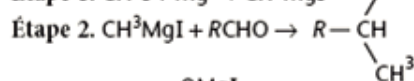
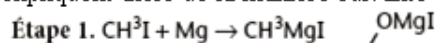
découvert une série de combinaisons organométalliques du magnésium qui m'ont permis de modifier notablement la méthode de Wagner-Saytzeff, au grand profit de la rapidité et de la régularité de l'opération et, en général, du rendement obtenu. [...]

H 2,20						
Li 0,98	Be 1,57	B 2,04	C 2,55	N 3,04	O 3,44	F 3,98
Na 0,93	Mg 1,31	Al 1,61	Si 1,90	P 2,19	S 2,58	Cl 3,16
K 0,82	Ca 1,00	Ga 1,81	Ge 2,01	As 2,18	Se 2,55	Br 2,96
Rb 0,82	Sr 0,95	In 1,78	Sn 1,96	Sb 2,05	Te 2,10	I 2,66

3. Échelle d'électronégativité.

En effet, si, dans la solution étherée précédente, qui contient très exactement un atome de magnésium dissous par molécule d'iodure de méthyle, on fait tomber une molécule d'une aldéhyde ou d'une cétone, il se produit généralement une vive réaction et, en décomposant finalement, par l'eau acidulée, la combinaison formée, on isole l'alcool secondaire ou tertiaire correspondant avec un rendement d'environ 70 pour 100. [...]

Pour des raisons que j'exposerai ultérieurement, je crois pouvoir attribuer aux composés organométalliques que j'ai obtenus la formule $RMgI$ ou $RMgBr$, R étant un résidu alcoolique gras ou aromatique. Les réactions que j'ai signalées plus haut s'expliquent alors de la manière suivante :



D'après les notes de Victor Grignard, *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, 1900.

4. Les réactifs de Grignard

1. Analyser les documents

a. Comment l'écriture des équations de réaction a-t-elle évolué depuis le XIX^e siècle ?

b. Rechercher une définition du terme « organométallique ».

c. Grignard est-il le premier à utiliser une telle combinaison en synthèse organique ? Est-il le premier à utiliser le magnésium ?

d. Quel est le groupe caractéristique des produits attendus ?

.....

e. Citer deux arguments mettant en évidence l'efficacité de la réaction de Grignard pour obtenir ces produits.

--

f. Réécrire les étapes de la transformation à l'aide de formules semi-développées. À quelle catégorie de réaction (addition ; élimination ; substitution) correspond chacune de ces étapes ?

g. Identifier dans la formule de l'alcool la liaison simple carbone-carbone formée.

2. Interpréter

a. En utilisant le **document 3**, identifier la charge partielle portée par l'atome de carbone dans la liaison C=O de l'aldéhyde.

b. Même question pour l'atome de carbone de la liaison C–Mg de CH_3MgI .

c. Parmi ces atomes de carbone, lequel est susceptible de donner un doublet d'électrons ?

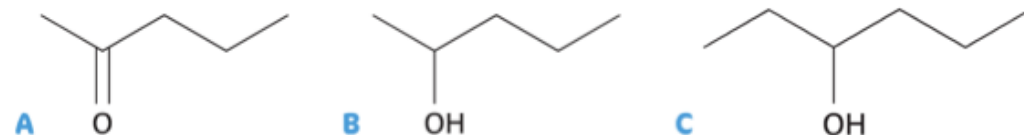
d. La mise en présence de CH_3I et de RCHO sans magnésium ne conduit pas à la formation d'une liaison C–C. Proposer une explication en considérant dans chaque cas les charges partielles des atomes de carbone qui forment la nouvelle liaison.

Annexe 3

Activité documentaire - Modification du squelette et catégories de réaction

Document 1 : Chaîne carbonée et groupes caractéristiques

Les composés organiques présentant un large éventail de propriétés chimiques principalement dues à la présence de groupes caractéristiques. Ainsi, les composés dont la formule possède le groupe COOH ont la propriété d'être acides et ils réagissent, entre autres, avec les composés dont la formule possède le groupe OH . Les noms des composés indiquent au chimiste les groupes caractéristiques présents afin qu'il puisse les identifier. Ainsi, le groupe COOH de la fonction acide carboxylique, est repéré par un nom ayant la structure : acide _____-oïque. Le groupe OH , associé à la fonction alcool, est signalé par le suffixe -ol ou le préfixe hydroxy.



1. Dessiner les formules semi-développées des molécules A, B, C ; entourer les groupes caractéristiques.
2. Si la molécule A est transformée en B, est-ce une modification de chaîne ou de groupe caractéristique ? Justifier. Même question pour la transformation de B en C.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
3. La molécule d'acide 4-hydroxy-hexanoïque est notée D. Dessiner la représentation topologique de D et entourer les groupes caractéristiques.
4. Cette molécule est modifiée au cours d'une réaction pour donner le 4-hydroxyhexanamide. Représenter la molécule obtenue. S'agit-il d'une modification de chaîne ou de groupe caractéristique ?

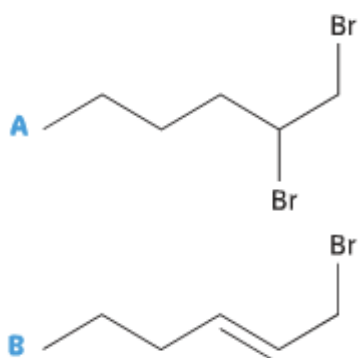
.....
.....
.....
.....

Document 2 : Catégories de réaction

Les réactions chimiques sont omniprésentes : le corps humain réalise de très nombreuses réactions simultanées ; il existe une multitude de réactions permettant d'obtenir la gamme de molécules constituant la matière organique.

Les chimistes ont classé les réactions dans des catégories parmi lesquelles, les réactions de substitution, d'addition et d'élimination. La catégorie est obtenue en observant les modifications de chaîne et de groupe effectuées pour passer des réactifs aux produits.

Le test au dibrome consiste à ajouter une goutte de composé à tester dans 10mL d'eau de dibrome à 0,1% en masse. Si le test est positif, il y a décoloration ; cela signifie que la présence d'une double liaison carbone-carbone a été détectée.



Méthode :

Pour définir la catégorie de la réaction à partir de l'équation bilan, il faut identifier l'une des situations suivantes :

- si un groupe d'atomes a été échangé par un autre, il s'agit d'une substitution ;
- si un ou plusieurs atomes ou groupes d'atomes ont été ajoutés au niveau d'une double liaison dans le réactif sans départ d'autres groupes d'atomes, il s'agit d'une addition ;
- si un ou plusieurs atomes ou groupes d'atomes ont été retirés au réactif sans arrivée d'autres groupes d'atomes et avec la formation d'une double liaison, il s'agit d'une élimination.

1. Au cours du test au dibrome avec l'hex-1-ène, la molécule A est formée. Proposer une équation chimique pour cette réaction. De quel type de réaction s'agit-il ? Justifier la réponse.

.....

.....

.....

2. Le produit de cette réaction est mis en présence d'une base ; il se forme B comme seul produit organique. Préciser la catégorie de réaction mise en jeu.

.....

.....

.....

.....

.....

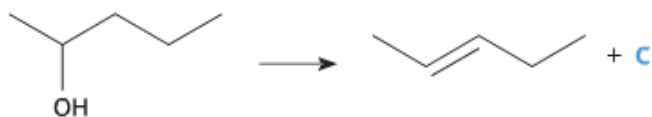
3. Dans l'eau, B se transforme en hex-2-èn-1-ol avec formation d'une molécule de bromure d'hydrogène. Ecrire l'équation de la réaction en formules semi-développées et préciser à quelle catégorie cette réaction appartient.

.....

.....

.....

4. Il est possible d'obtenir des doubles liaisons carbone-carbone à partir de certains alcools.



En équilibrant l'équation, identifier C. Dans quelle catégorie se range cette réaction ?

.....

.....

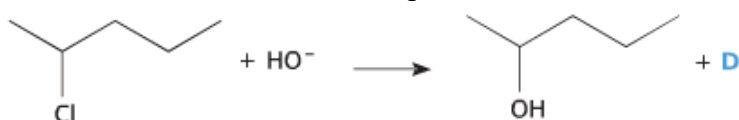
.....

.....

.....

.....

5. L'alcool utilisé dans la réaction précédente est lui-même le produit de la réaction suivante :



Identifier D ? Dans quelle catégorie se range cette réaction.

.....

.....

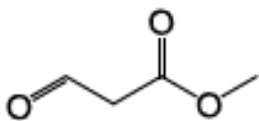
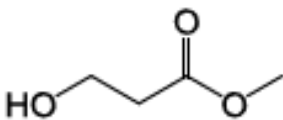
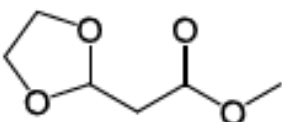
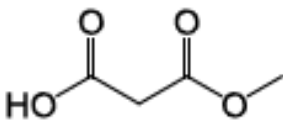
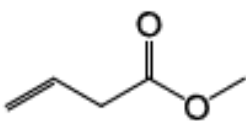
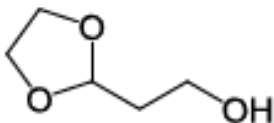
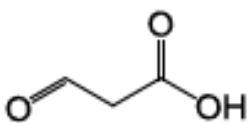
.....

.....

.....

.....

Annexe 4 (ressource p224)

E₁  3-oxopropanoate de méthyle	E₂  Reutérine 3-hydroxypropanal	E₃ 
E₄ 	E₅ 	E₆ 
E₇ 	E₈ 	E₉  + CH₃OH